

UNIVERSIDADE DE VASSOURAS
ENGENHARIA DE SOFTWARE

Relatório de Implementação – Projeto Hospital

Estrutura de Dados para Engenharia de Software

Orientador: Prof. Gioliano Bertoni

Saquarema

2026

UNIVERSIDADE DE VASSOURAS
ENGENHARIA DE SOFTWARE

Título do Projeto:

Relatório de Implementação – Projeto Hospital

Apresentação do trabalho para P2 da disciplina Estrutura de Dados para Engenharia de Software, como requisito para a graduação do curso de Engenharia de Software, Universidade de Vassouras.

Autores: Leonardo Paulucci Dias – 202523319

Larissa Barbosa Simas - 202512476

Orientador: Prof. Gioliano Bertoni

Saquarema

2026



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	4
2.1. EMERGÊNCIA - PILHA.....	4
2.2. EXAMES - FILA CIRCULAR	5
2.3. CONSULTAS - FILA DE PRIORIDADE.....	5
2.1. ANÁLISE DE DESEMPENHO E ESTRESSE	5
3. CONCLUSÃO.....	6
4. REFERÊNCIAS.....	7



1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho teve como objetivo desenvolver um sistema de gerenciamento hospitalar utilizando a linguagem C, aplicando conceitos fundamentais de Estrutura de Dados. O sistema foi projetado para simular o funcionamento de setores hospitalares, permitindo o cadastro, organização e atendimento de pacientes conforme diferentes critérios de prioridade.

Durante o desenvolvimento, foram utilizadas diferentes estruturas de dados, como pilha, fila linear, fila circular, e fila de prioridade com lista encadeada. Além disso, o projeto também abordou conceitos importantes como utilização de ponteiros, alocação dinâmica de memória, análise estática de código e testes de desempenho e estresse.

O sistema busca representar de forma prática como estruturas de dados podem ser aplicadas em situações reais, especialmente em ambientes que exigem organização eficiente e controle de prioridade no atendimento.

2. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

O sistema foi desenvolvido em três setores principais: emergência, consultas e exames. Cada setor utiliza uma estrutura de dados diferente, de acordo com sua necessidade de funcionamento.

2.1. EMERGÊNCIA - PILHA

O setor de emergência foi implementado utilizando uma pilha (LIFO — Last In, First Out), onde o último paciente a entrar é o primeiro a ser atendido. Essa estrutura foi escolhida para simular situações críticas, nas quais pacientes mais recentes e graves podem necessitar de atendimento imediato. As operações principais implementadas foram: empilhar pacientes, desempilhar pacientes, verificar se a pilha está vazia, exibir pacientes em atendimento.



2.2. EXAMES - FILA CIRCULAR

O setor de exames foi implementado utilizando uma fila circular, permitindo melhor aproveitamento de memória e reutilização das posições da fila. A fila possui capacidade limitada de pacientes e, quando cheia, o sistema remove automaticamente o paciente mais antigo para inserir um novo atendimento.

2.3. CONSULTAS - FILA DE PRIORIDADE

O setor de consultas foi desenvolvido utilizando uma fila de prioridade implementada com lista encadeada e ponteiros. Nesta estrutura, os pacientes são organizados automaticamente conforme o nível de gravidade, garantindo que pacientes mais graves sejam atendidos primeiro.

Para isso, foram utilizados:

- ponteiros;
- nós encadeados;
- alocação dinâmica com `malloc()`;
- liberação de memória com `free()`.

A fila de prioridade foi responsável por demonstrar a aplicação prática de listas encadeadas e gerenciamento dinâmico de memória em linguagem C. Esses recursos permitiram ao sistema criar e remover pacientes dinamicamente durante a execução do programa.

2.1. ANÁLISE DE DESEMPENHO E ESTRESSE

O sistema possui mecanismos responsáveis pela análise do funcionamento e desempenho do sistema. Foi utilizado, por exemplo, a ferramenta Cppcheck para realizar análise estática do código-fonte. A ferramenta permitiu identificar:

- possíveis erros (bugs);
- possíveis melhorias;

- organização das funções;
- avisos de encapsulamento;
- sugestões de boas práticas.

Após os ajustes realizados, o sistema apresentou funcionamento estável e sem erros críticos de compilação.

Também foi desenvolvido um módulo separado de análise de desempenho e estresse, responsável por inserir automaticamente 10.000 pacientes simulados na fila de prioridade.

Durante os testes:

- o sistema permaneceu estável;
- não ocorreram travamentos;
- o gerenciamento de memória funcionou corretamente;
- o tempo total de execução foi de aproximadamente 0,585 segundos.

Os testes demonstraram que o sistema possui boa eficiência para manipulação de grandes quantidades de dados.

3. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do sistema hospitalar permitiu aplicar na prática diversos conceitos estudados em Estrutura de Dados e programação em linguagem C.

O projeto demonstrou o funcionamento de diferentes estruturas de dados em um cenário realista, utilizando pilha, fila circular e fila de prioridade com lista encadeada. Além disso, também foram aplicados conceitos importantes como ponteiros, alocação dinâmica de memória, modularização do código e análise de desempenho.

Os testes realizados mostraram que o sistema apresentou bom desempenho, estabilidade e organização lógica, atendendo aos requisitos propostos para o trabalho.

Dessa forma, o projeto contribuiu significativamente para o entendimento prático das estruturas de dados e sua importância no desenvolvimento de sistemas computacionais eficientes.

4. REFERÊNCIAS

MATERIAIS DIDÁTICOS. Plataforma do Aluno Univassouras. Conteúdos disponibilizados pelo professor na plataforma AVA. Acesso em: 24 maio 2026.